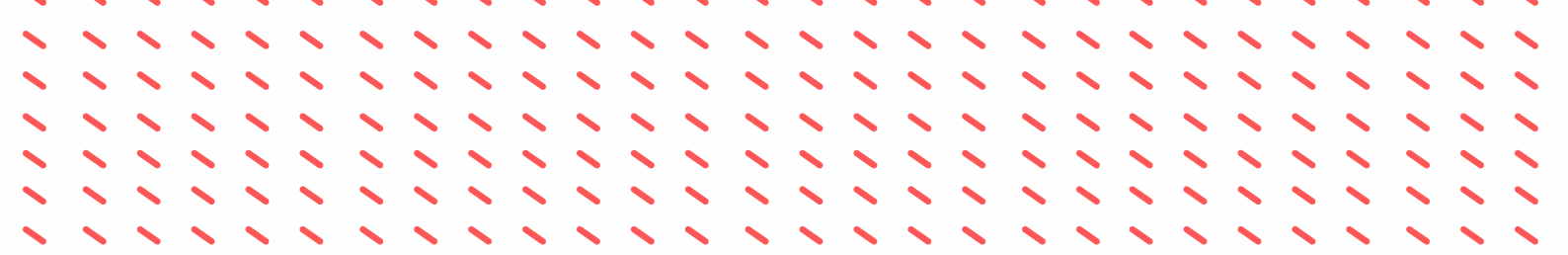




Manual De Usuario - Golite

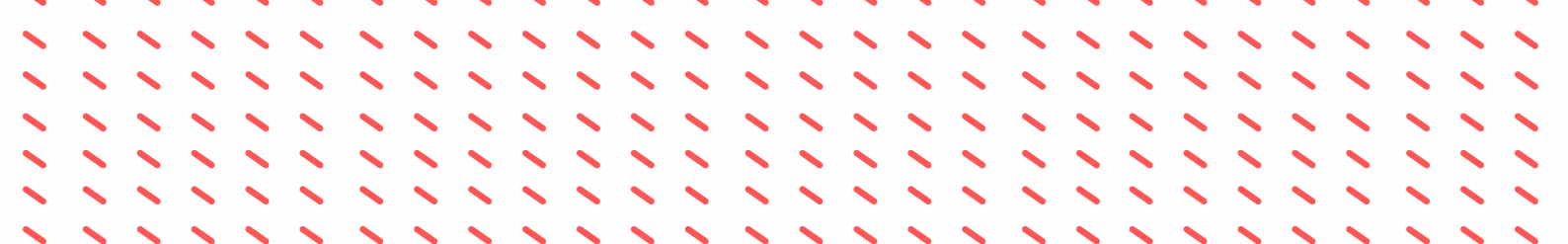
CARLOS DÍAZ - 202400245



Introducción

GoLite IDE es un entorno de desarrollo integrado diseñado para el lenguaje de programación GoLite, un subconjunto del lenguaje Go creado con fines educativos para la comprensión de los fundamentos de los compiladores e intérpretes.

Este IDE permite a los usuarios escribir, analizar y ejecutar código en lenguaje GoLite, proporcionando herramientas visuales para el análisis léxico, sintáctico y semántico del código fuente. GoLite IDE ha sido desarrollado como parte del curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 1, con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos de construcción de compiladores mediante el uso de herramientas como JFlex (generación de analizador léxico) y CUP (generación de analizador sintáctico) en el lenguaje de programación Java.



Descripción de la Interfaz

La interfaz se divide en tres secciones principales orientadas verticalmente para facilitar el flujo de trabajo:

1. Editor de Texto

Área destinada a la escritura directa de código o la visualización del contenido de un archivo cargado.

2. Panel de Control

Contiene los botones de acción principal:

- **Abrir:** Carga un archivo .glt
- **Guardar:** Almacena el código en un archivo .glt
- **Guardar Como:** guardar por primera vez archivos .glt
- **Ejecutar:** Inicia el análisis léxico del código

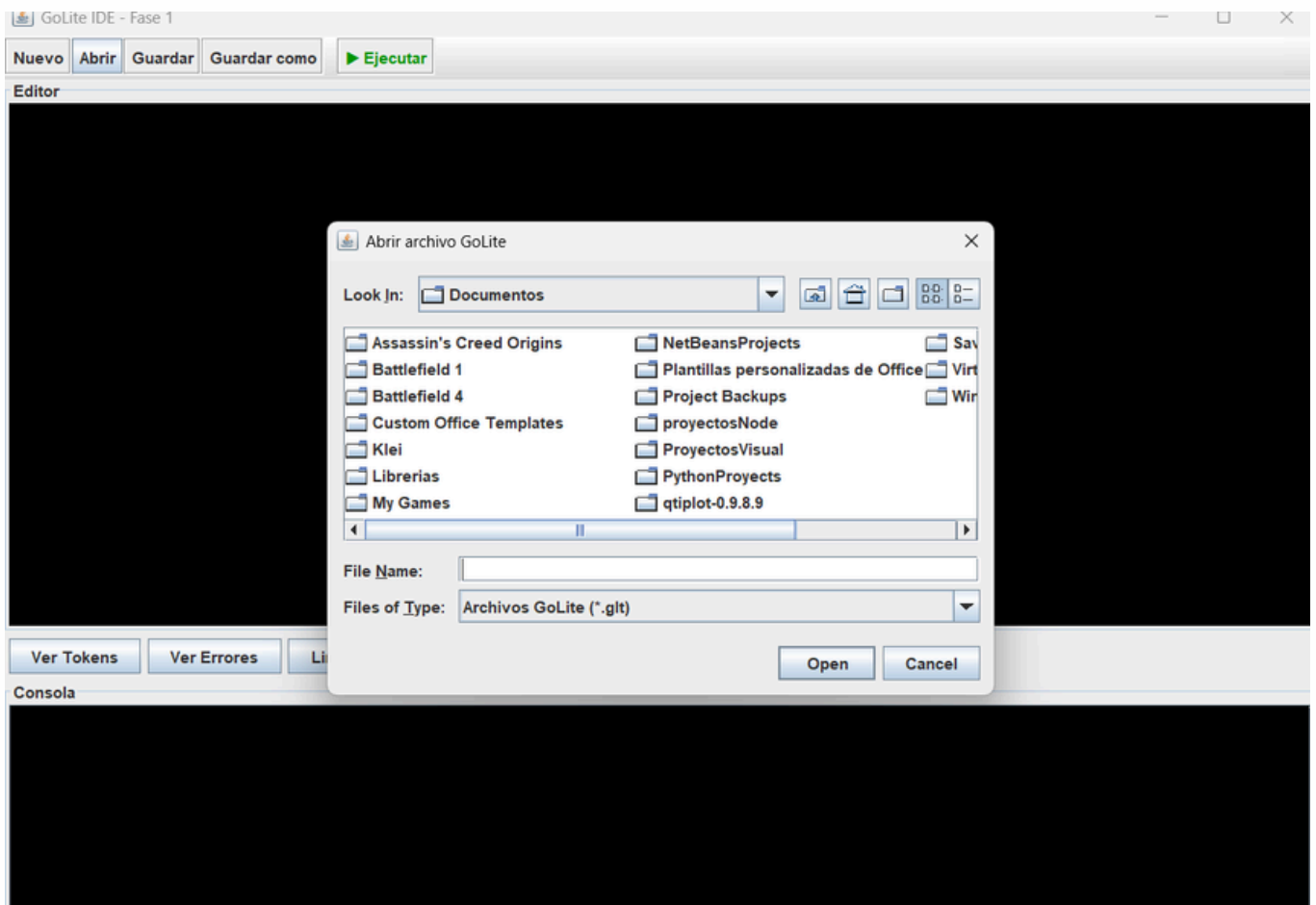
3. Consola de Salida (Inferior)

Muestra:

- **Tokens:** Resultado del análisis léxico
- **Errores:** Fallos léxicos y Sintácticos encontrados durante el proceso
- **Resultados:** Salida de la ejecución del programa

Guía de Operación

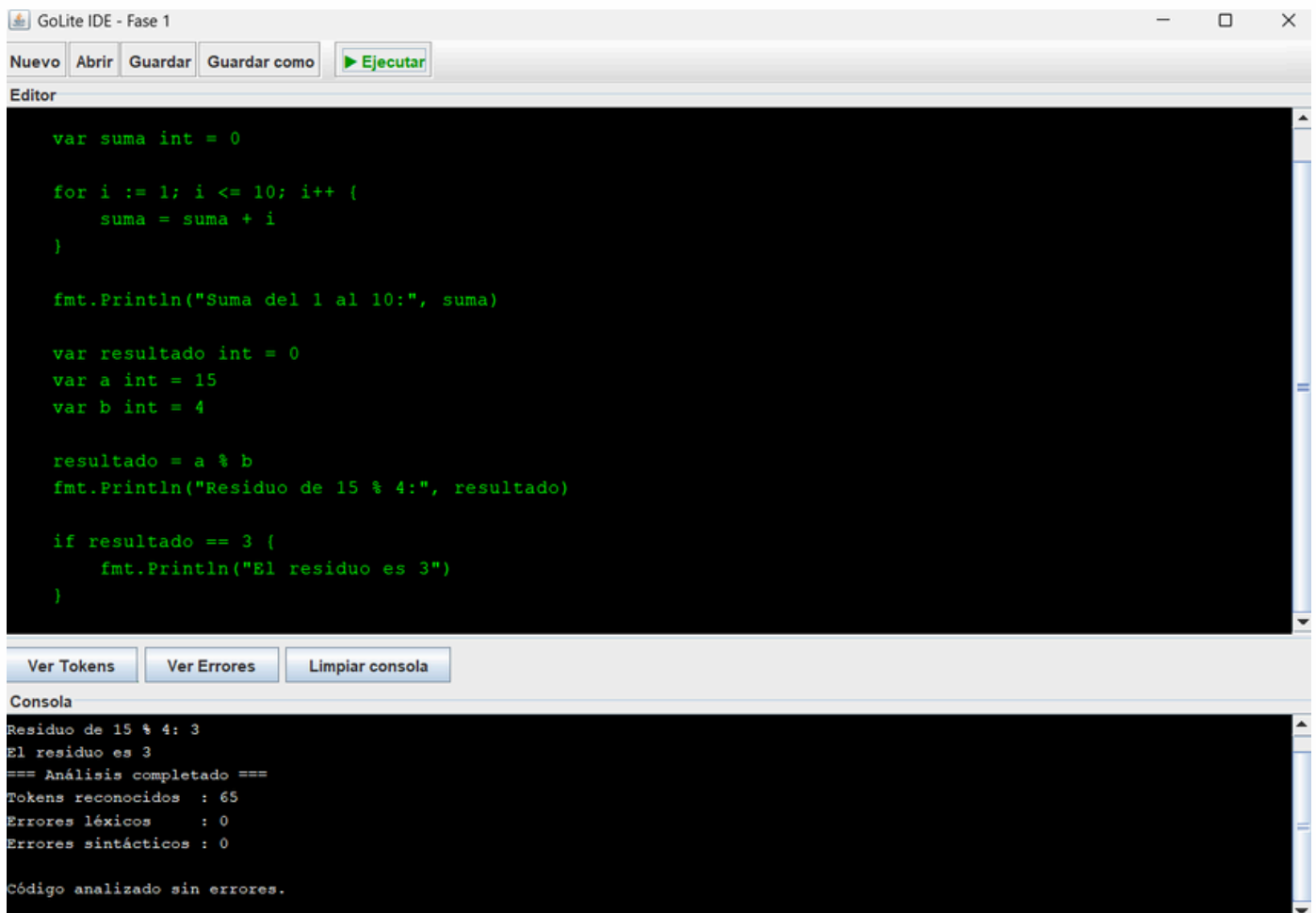
Para iniciar, haga clic en el botón "abrir". Se abrirá un explorador de archivos donde deberá seleccionar un archivo con extensión .glt. El contenido aparecerá automáticamente en el editor superior.



Analizar

Una vez que el código esté en el editor, presione el botón "Analizar".

- Si el código es correcto, con el boton de ver Tokens podemos ver la lista de tokens que el analisis lexico creo
- Si existen errores, en el boton de errores podemos ver las tablas de errores lexicos y/o Sintácticos



The screenshot shows the GoLite IDE interface. The title bar reads "GoLite IDE - Fase 1". The menu bar includes "Nuevo", "Abrir", "Guardar", "Guardar como", and "Ejecutar". The editor window contains the following Go code:

```
var suma int = 0

for i := 1; i <= 10; i++ {
    suma = suma + i
}

fmt.Println("Suma del 1 al 10:", suma)

var resultado int = 0
var a int = 15
var b int = 4

resultado = a % b
fmt.Println("Residuo de 15 % 4:", resultado)

if resultado == 3 {
    fmt.Println("El residuo es 3")
}
```

Below the editor are three buttons: "Ver Tokens", "Ver Errores", and "Limpiar consola". The console window at the bottom displays the output of the program and the analysis results:

```
Residuo de 15 % 4: 3
El residuo es 3
=== Análisis completado ===
Tokens reconocidos : 65
Errores léxicos    : 0
Errores sintácticos : 0

Código analizado sin errores.
```

Tabla de reportes

Una vez que el código esté en el editor, presione el botón "Analizar" estos son las tablas de errores o de Tokens

```
=== REPORTE DE ERRORES ===
```

```
--- Errores Sintácticos (2) ---
```

```
No.    Tipo        Línea    Columna  Descripción
```

```
1      Sintáctico  21       1        Token inesperado -> '}'
```

```
2      Sintáctico  21       1        Error irrecuperable -> '}'
```

No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	var	VARIABLE	3	5
2	suma	IDENTIFICADOR	3	9
3	int	TIPO_ENTERO	3	14
4	=	ASIGNAR	3	18
5	0	LITERAL_ENTERO	3	20
6	for	PARA	5	5
7	i	IDENTIFICADOR	5	9

Guardar

Sí Desea Guardar archivos creados en el editor de texto go, puede realizarlo con el boton de guardar o Guardar Como si es primera vez que guardará el archivo

